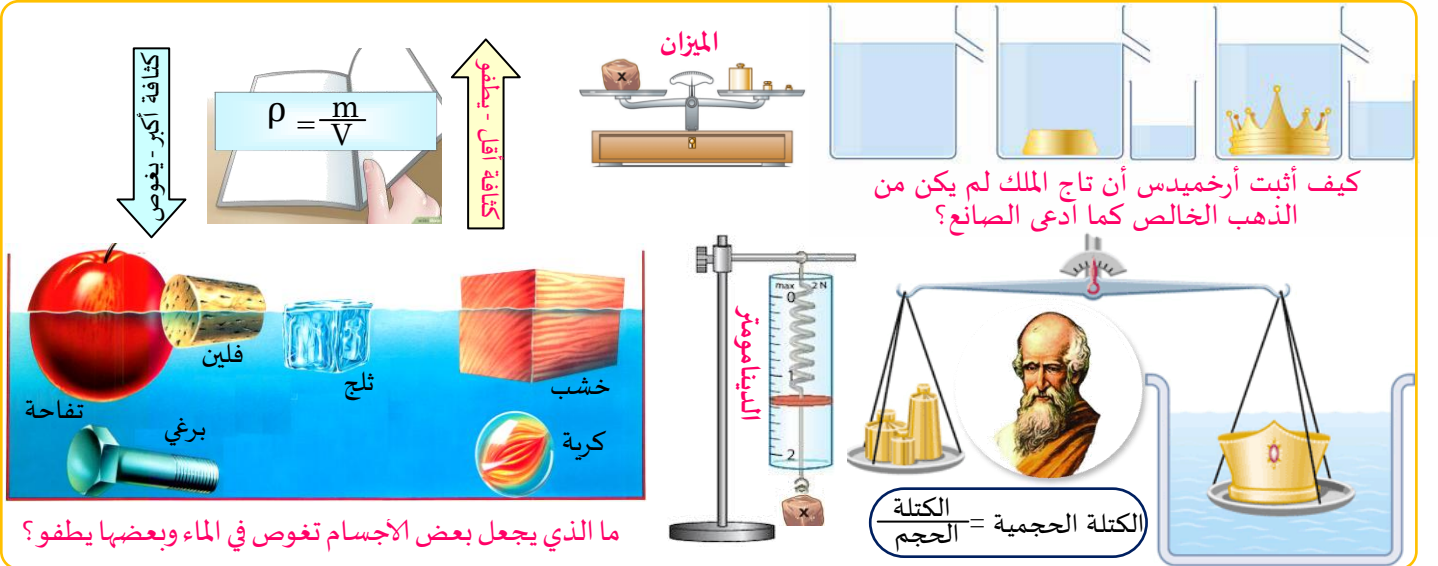


تابعت مع أفراد عائلتك، شريطا مرئيا يتحدث عن إسهامات علماء العرب والمسلمين في علم الحيل وهو ما يُسمّى بمصطلح عصرنا علم الميكانيك، لمعرفة كيفية الحصول على **فعلٍ** كبيرٍ **بجهدٍ يسيرٍ**، فقد سمّاه العرب بالحيل، لاستخدام الحيلة مكان **القوة** والعقل مكان العضلات و**الألة** بدل البدن.

قال المعلق: منذ زمن اليونان، جُبِلَ الناس على امتلاك الذهب أو صنع مواد تشبهه ولكن لا تحمل نفس القيمة، ففكر العالم أرخميدس في **ميزان** يستعمله لوزن الذهب في الماء والهواء، يُمكنه من التمييز بينه وبين تلك المواد المقلّدة أو **المغشوشة**. وهو من وضع قاعدة **طفو الأجسام** فوق الماء ومكتشف النظريات الأساسية **لمركز الثقل**. طوّرت فكرته العالم المسلم البيروني الذي وضع الوزن النوعي، لبعض المعادن والأحجار الكريمة، كما أشار إلى وجود **الجاذبية الأرضية**. ابتكر بعده، الخازني "ميزان الحكمة" **لمعرفة طبيعة المادة المعدنية وكتلتها الحجمية**.

تدخل أخوك محمد قائلا: لا تنسوا فضل العالم ابن الهيثم و ابن سينا الذي ورد في كتابه الاشارات والتنبيهات: "**ليس شئ من الأشياء الموجودة يتحرك أو يسكن بنفسه أو يتشكل أو يفعل شيئا غير ذلك**"، وهذا دليل واضح على سبقه وتميزه حيث سبق اسحاق نيوتن الذي ينسب إليه القانون الأول "**أن الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة**".



- ① هل مفهوم **القوة** عند عامة الناس هو المفهوم نفسه عند الفيزيائي؟ كيف يمكن **قياس** وتمثيل هذه القوة؟
- ② ما القوة المسؤولة عن **سقوط الأجسام** نحو مركز الأرض وكيف فسّر العالم "نيوتن" ذلك؟
- ③ ماذا يقيس الميزان، شدة **الثقل** (الوزن) أم **الكتلة**؟ وما هي **العلاقة** التي تربط بين كتلة الجسم وثقله؟
- ④ ما **التأثيرات الميكانيكية** المطبقة على التفاحة؟ صنفها إلى **تلامسية** أو **عن بعد**، **موضعية** أو **موزعة**.
- ⑤ التفاحة **تطفو** فوق الماء وهي في حالة سكون (توازن). ما القوى التي تخضع لها لكي يتحقق **شرط التوازن**؟
- ⑥ كيف للماء أن يحمل سفينة ثقيلة وكبيرة ولا يستطيع حمل برغي حديدي أو كرية صغيرة؟
- ⑦ اعتمادا على استطلاعة النابض، اصنع أداة عملية لقياس شدة **القوة**.

